

KONTRAK PERKULIAHAN



MATA KULIAH FARMAKOLOGI DAN TOKSIKOLOGI

Kode Mata Kuliah : 20534T45
Program Studi : Diploma III Farmasi

Pengajar : apt. Metrikana Novembrina, M.Sc.,
apt Karol G.B.L., M.Sc.
Semester : 5 (lima) Reguler

**SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI
NUSAPUTERA SEMARANG
2025/2026**

Nama Mata Kuliah : Farmakologi dan Toksikologi
Kode Mata Kuliah : 20534T45
Pengajar : apt. Metrikana Novembrina, M.Sc, apt. Karol G.B.l., M.Farm
Semester : V (lima) Reguler
Hari pertemuan/Jam : Rabu / 08.40-10.20 WIB
Tempat Pertemuan : Ruang Kelas A

1. Manfaat Mata Kuliah

Mata kuliah ini diberikan pada mahasiswa untuk dapat memahami tentang nasib obat di dalam tubuh ditinjau dari aspek farmakokinetik (proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi), aspek farmakodinamika ditinjau dari efek-efek obat yang ditimbulkan, serta potensi ketoksikan yang kemungkinan ditimbulkan serta metode pengujian toksisitas.

Deskripsi Perkuliahan

Mempelajari tentang nasib obat di dalam tubuh ditinjau dari aspek farmakokinetik (proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi), aspek farmakodinamika ditinjau dari efek-efek obat yang ditimbulkan, serta potensi ketoksikan yang kemungkinan ditimbulkan serta metode pengujian toksisitas.

2. Tujuan Instruksional

Mahasiswa mampu mengetahui tentang nasib obat di dalam tubuh ditinjau dari aspek farmakokinetik (proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi), aspek farmakodinamika ditinjau dari efek-efek obat yang ditimbulkan, serta potensi ketoksikan yang kemungkinan ditimbulkan serta metode pengujian toksisitas.

Strategi Perkuliahan

Strategi instruksional yang digunakan pada mata kuliah ini terdiri dari:

- a. Urutan kegiatan instruksional berupa: pendahuluan (cakupan materi pokok bahasan, dan relevansi), penyajian (uraian, contoh, diskusi, evaluasi), dan penutup (umpan balik, ringkasan materi, petunjuk tindak lanjut, pemberian tugas di rumah, gambaran singkat tentang materi berikutnya)
- b. Metode instruksional menggunakan: *small group discussion*, tanya-jawab, diskusi kasus, dan penugasan.
 -) *Small Group Discussion* dilakukan dengan membentuk kelompok-kelompok diskusi.
 -) Demonstrasi berupa menunjukkan contoh-contoh pelayanan farmasi yang ada di rumah sakit

-) Tanya jawab dilakukan sepanjang tatap muka, dengan memberikan kesempatan mahasiswa untuk memberi pendapat atau pertanyaan tentang hal-hal yang tidak mereka mengerti atau bertentangan dengan apa yang mereka pahami sebelumnya.
-) Diskusi kasus dilakukan dengan memberikan contoh kasus/kondisi pada akhir pokok bahasan, mengambil tema yang sedang aktual di masyarakat dan berkaitan dengan pokok bahasan tersebut, kemudian mengajak mahasiswa untuk memberikan pendapat atau menganalisis secara kritis kasus/kondisi tersebut sesuai dengan pengetahuan yang baru mereka dapatkan.
-) Penugasan diberikan untuk membantu mahasiswa memahami bahan ajar, membuka wawasan, dan memberikan pendalaman materi. Penugasan bisa dalam bentuk menulis tulisan ilmiah, membuat *review* artikel ilmiah, ataupun membuat tulisan yang membahas kasus/kondisi yang berkaitan dengan pokok bahasan. Pada penugasan ini, terdapat komponen ketrampilan menulis ilmiah, berpikir kritis, penelusuran referensi ilmiah, dan ketrampilan bahasa Inggris.
- c. Media instruksionalnya berupa: *LCD projector*, *whiteboard*, gambar pelayanan farmasi di rumah sakit, artikel aktual di surat kabar/internet/majalah/jurnal ilmiah, buku diktat bahan ajar, *handout*, dan kontrak perkuliahan.
- d. Waktu: 5 menit pada tahap pendahuluan, 90 menit pada tahap penyajian, dan 5 menit pada tahap penutup.

3. Materi/Bacaan Perkuliahan

Buku/bacaan pokok dalam perkuliahan ini adalah:

1. DiPiro, T.J., Talbert, R.L., Yee, C.G., Matzke, R.G., Wells, G.B., Posey, M.L., 2015, *Pharmacotherapy: a pathophysiologic approach*, 6th ed., McGraw-Hill, New York.
2. Silbernagl, S., 2019. *Color Atlas of Pathophysiology*, 2nd edition edition. ed. Thieme, Stuttgart ; New York.
3. Tierney, M. L., Jr., McPhee, J. S., Papadakis, A.M. 2015. *Current Medical Diagnosis and Treatment*, 45th edition ; McGraw-Hill ; USA

4. Tugas

Dalam perkuliahan, diberikan beberapa tugas sebagai berikut:

- a. Materi perkuliahan sebagaimana disebutkan dalam jadwal perkuliahan harus sudah dibaca sebelum mengikuti tatap muka. Apabila ada, *handout* sudah akan diserahkan pada mahasiswa sebelum hari kuliah.

- b. *Kuis* diberikan pada tiap kali tatap muka untuk menilai pemahaman mahasiswa dan absensi. Kehadiran pada tatap muka minimal 75%. Apabila tidak diadakan *kuis* akan diberikan penugasan.
- c. Penugasan sesuai pokok bahasan, yang harus sudah diselesaikan sesuai tanggal yang ditentukan.

5. Kriteria Penilaian

Penilaian akan dilakukan oleh pengajar dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Nilai dalam huruf	Point	Rentang skor
A	4,0	85 – 100
AB	3,5	79 - 84
B	3,0	73 - 78
BC	2,5	67 - 72
C	2,0	61 - 66
CD	1,5	55 – 60
D	1,0	45 – 54
E	0	<45

-) Pembobotan nilai adalah sebagai berikut:
 Nilai Tugas : 25% (*minitest*, penugasan kuliah)
 Kuis I : 5%
 Kuis II : 5%
 Kuis III : 5%
 UTS : 30%
 UAS : 30%
-) Dosen pengampu MK tidak mentolerir adanya kecurangan dalam ujian. Apabila mahasiswa menunjukkan gerak-gerik mencurigakan selama tes-tes tersebut, atau ditemukan mencontek / memberikan contekan, akan mendapatkan pengurangan nilai 25% dari nilai yang diperolehnya untuk tes tersebut, dan pengurangan ini akan disampaikan secara terbuka pada waktu pengumuman nilai. Apabila mahasiswa ditemukan membawa/membuat (walaupun tidak membuka) catatan selama tes-tes tersebut, baik berupa kertas, coretan di kursi, dan sebagainya, maka mahasiswa tersebut akan mendapat nilai 0 untuk tes tersebut.
-) Toleransi keterlambatan mahasiswa adalah 5 menit setelah dosen masuk kelas.

6. Jadwal Perkuliahan

NO	TANGGAL	TOPIK	
1	10 Sept 2025	Sejarah dan perkembangan pengobatan di dunia	apt. Metrikana N., M.Sc
2	17 Sept 2025	1. Pengantar Farmakologi 2. Ilmu yang terkait dengan Farmakologi	
3	24 Sept 2025	1. Pengertian absorpsi	

NO	TANGGAL	TOPIK	
		2. Faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi 3. Pengertian distribusi obat 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi obat	
4	1 Okt 2025	1. Pengertian metabolisme 2. Jenis proses metabolisme 3. Faktor faktor yang mempengaruhi proses metabolisme	
5	8 Okt 2025	4. Pengertian ekskresi 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi ekskresi	
6	15 Okt 2025	1. Efek obat dalam tubuh 2. Reseptor-antagonis-agonis	
7	22 Okt 2025	1. Kombinasi obat 2. Induksi-inhibisi enzim pemetabolisme	
8	29 Okt 2025	UTS	
9	5 Nov 2025	1. Pendahuluan 2. Ruang Lingkup Toksikologi	apt. Karol Geovani B.L., M.Farm.
10	12 Nov 2025	Kerja dan efek toksik	
11	19 Nov 2025	1. Hitungan dalam toksikologi 2. Faktor penentu toksisitas	
12	26 Nov 2025	Pengantar toksikologi forensik	
13	3 Des 2025	Sampling, analisis dan identifikasi keracunan	
14	10 Des 2025	Evaluasi Toksikologi	
15	17 Des 2025	Metode pengujian toksisitas	
16	7 Jan 2025	UAS	

Demikian kontrak perkuliahan ini dibuat, agar disetujui dan ditaati oleh semua pihak.

Semarang,
Dosen Pengampu

Perwakilan mahasiswa



Metrikana N, M.Sc., Apt
NIP. 07111506

Mengetahui,
Ketua STIFERA

apt. Rizky Ardian H.S., M.Farm
NIP. 071117057

